Questions de cours — Nombres relatifs et repérage (réponses)

Nombres positifs et négatifs, droite graduée, opposé, comparaison, addition, soustraction, repérage dans le plan

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les nombres relatifs, la droite graduée, l'opposé, la distance à zéro.
- ☐ Comparer et ranger des nombres relatifs.
- ☐ Additionner et soustraire des nombres relatifs.
- ☐ Se repérer dans le plan (coordonnées) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Relatifs et comparaison	1 – 2	10 min
B	Additionner et soustraire	3 – 4	15 min
C	Se repérer	5 – 6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Relatifs et comparaison — 10 min

Des nombres de part et d'autre de zéro.

Q1 — Nombres relatifs et opposé

Qu'est-ce qu'un nombre relatif ? Qu'est-ce que la distance à zéro ? l'opposé d'un nombre ?

Réponse

Un nombre positif ou négatif, formé d'un signe et d'une distance à zéro. La distance à zéro est le nombre sans son signe. L'opposé de a a la même distance à zéro et le signe contraire (-3 et 3).

Application. Distance à zéro de $-7{,}5$? Opposé de -4 ? de $2{,}3$?

Solution

$7{,}5$; 4 ; $-2{,}3$.

Q2 — Comparer deux relatifs

Comment compare-t-on deux nombres relatifs ?

Réponse

Sur une droite graduée, le plus grand est le plus à droite. Un positif est plus grand qu'un négatif. Entre deux négatifs, le plus grand est celui qui a la **plus petite** distance à zéro.

Application. Compare : -3 et -7 -2 et 1. Range dans l'ordre croissant : 4 ; -1 ; -5 ; 0.

Solution

$-3 > -7$; $-2 < 1$. $-5 < -1 < 0 < 4$.

PARTIE B — Additionner et soustraire — 15 min

Des gains et des pertes.

Q3 — Addition

Comment additionne-t-on deux nombres relatifs ?

Réponse

Même signe : on garde ce signe et on additionne les distances à zéro. Signes contraires : on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro et on soustrait les distances à zéro. Deux nombres opposés ont une somme nulle.

Application. Calcule : $(-5)+(-3)$ $(-5)+8$ $6+(-9)$ $(-4)+4$

Solution

-8 3 -3 0.

Q4 — Soustraction

Comment soustrait-on un nombre relatif ?

Réponse

Soustraire un nombre revient à **ajouter son opposé** : $a-b=a+(-b)$.

Application. Calcule : $(-4)-6$ $3-(-5)$ $(-2)-(-7)$

Solution

$(-4)+(-6)=-10$ $3+5=8$ $(-2)+7=5$.

PARTIE C — Se repérer — 10 min

Abscisse sur une droite, coordonnées dans le plan.

Q5 — Sur une droite graduée

Qu'est-ce que l'abscisse d'un point ? Comment calcule-t-on la distance entre deux points d'une droite graduée ?

Réponse

L'abscisse est le nombre relatif qui repère le point sur la droite graduée. La distance entre deux points est la différence entre la plus grande et la plus petite abscisse.

Application. A a pour abscisse -2 et B a pour abscisse 5. Distance AB ?

Solution

$5-(-2)=7$.

Q6 — Dans un repère du plan

Comment lit-on les coordonnées d'un point dans un repère ?

Réponse

Un point est repéré par deux nombres : son **abscisse** (lue sur l'axe horizontal) puis son **ordonnée** (lue sur l'axe vertical) ; on écrit $A(x\,;y)$. L'origine est $O(0\,;0)$.

Application. Dans quel quart du plan se trouve le point $M(-3\,;2)$? Et $N(4\,;-1)$?

Solution

M : en haut à gauche ; N : en bas à droite.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les relatifs

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Comparer deux négatifs	Le plus grand a la plus petite distance à zéro.
Additionner deux relatifs	Même signe : on ajoute ; sinon : on soustrait.
Soustraire	Ajouter l'opposé.
Une distance sur une droite graduée	Grande abscisse moins petite abscisse.
Placer un point $(x\,;y)$	Abscisse d'abord, ordonnée ensuite.